

Nova Vision
Projecte: My Personal Shoper
Curs 2025-26



Document:
S.R.S. Template
(versió 2.1)
(Data: 2025-12-15)

Clàudia Blasco (1709871), Carla Cruz (1703329),
Laia Espluga (1710510) i Lucía Rodríguez (1705385)

Historial de revisions

Data	Versió	Descripció	Autor/s
24/11/2025	1.0	Anàlisi de requisits (funcionals i no funcionals) i identificació de casos d'ús sense versió SRS	Scrum Team
25/11/2025	1.1	Preparació del template SRS, revisió dels requisits, dels casos d'un i inici dels diagrames	Scrum Master i Scrum Team
25/11/2025	1.2	Desenvolupament dels diagrames de casos d'ús, d'activitat i de seqüència Inici de la pàgina web del producte	Scrum Team
27/11/2025	1.3	Seguiment i revisió final del diagrames Seguiment de la pàgina web Inici preparació primera demo	Scrum Team
28/11/2025	1.4	Finalització del diagrames Finalització de la primera demo de la pàgina web/aplicació Finalització preparació de la primera demo	Scrum Team
11/12/2025	2.0	Inici del segon Sprint - Repartiment de tasques	Scrum Team
13/12/2025	2.0	Realització dels diagrames UML Primeres versions del codi	Scrum Team
14/12/2025	2.1	Wireframes i Finalització del codi Revisió de tot el projecte i preparació de la presentació final	Scrum Team

Sobre aquest document

Aquest document presenta l'Especificació de Requeriments del Sistema (SRS) del projecte MyPersonalShopper, desenvolupat durant el curs 2025–2026. El seu objectiu és descriure de manera clara, completa i estructurada el sistema proposat pels stakeholders, definint tant què ha de fer el sistema com quines restriccions i criteris de qualitat ha de complir.

El document inclou:

- *Els requisits funcionals i no funcionals del sistema.*
- *L'anàlisi de requisits en conflicte i les solucions proposades.*
- *Els requisits amb dependència entre funcionalitats.*
- *Els casos d'ús del client i les seves descripcions detallades.*
- *Els diagrames UML necessaris per modelar el comportament i l'estructura del sistema, incloent-hi diagrames de casos d'ús, d'activitat, de seqüència i de classes (catàleg de productes i sistema de valoracions).*

El desenvolupament del projecte s'ha dut a terme seguint la metodologia Agile, utilitzant el marc de treball Scrum, amb iteracions curtes (sprints), repartiment de tasques, reunions de seguiment i revisions incrementals que han permès adaptar el sistema a les necessitats reals del client al llarg del projecte.

Per facilitar el treball col·laboratiu i el control de versions, tot el projecte s'ha gestionat mitjançant un repositori GitHub, on es manté l'historial de canvis, les branques de desenvolupament i les diferents entregues. Com a part del lliurament final, el projecte inclou també una pàgina web del producte i una demo funcional, que permeten mostrar de manera pràctica el funcionament del sistema, la seva arquitectura i les principals funcionalitats implementades.

<https://lrodriguez8265.wixsite.com/my-site-1> Pàgina Web

<https://github.com/laiaespluga/Enginyeria-del-Programari-Projecte-Final-de-Semestre>
Repositori GitHub

TAULA DE CONTINGUTS

REQUISITS.....	5
1. 1 REQUISITS NO FUNCIONALS.....	5
1. 2 REQUISITS FUNCIONALS.....	6
1. 3 REQUISITS EN CONFLICTE.....	6
CONFLICTE 1: Model de negoci: Cost per comanda vs Subscripció mensual.....	6
CONFLICTE 2: Catàleg complet i actualitzat vs Limitacions reals d'estoc.....	7
1. 4 REQUISITS AMB DEPENDÈNCIA.....	9
Cas de Dependència 1: Sistema de pagament amb un clic.....	9
Cas de Dependència 2: Processament de devolucions amb aprenentatge.....	9
Cas de Dependència 3: Assignació i comunicació amb Personal Shopper.....	9
CASOS D'ÚS.....	10
2. 1 CASOS D'ÚS DEL CLIENT.....	10
2. 2 DESCRIPCIONS DCUS.....	10
DIAGRAMES.....	14
3. 1 DIAGRAMES DE CASOS D'ÚS.....	14
3. 2 DIAGRAMES D'ACTIVITAT.....	16
3. 3 DIAGRAMES DE SEQÜÈNCIA.....	18
3. 4 DIAGRAMES DE CLASSES.....	20
WIREFRAMES.....	24
4. 1 WIREFRAME NOVA VISION.....	24
4. 2 WIREFRAME MYPERSONALSHOPPER.....	25

REQUISITS

Aquesta secció descriu els requisits del sistema, agrupats en quatre blocs: **requisits no funcionals**, que estableixen criteris de qualitat, seguretat i restriccions legals; **requisits funcionals**, que defineixen les funcionalitats clau per a usuaris i Personal Shoppers; **requisits en conflicte**, que analitzen situacions amb visions oposades i possibles solucions; i **requisits amb dependència**, que mostren com alguns requisits depenen d'altres per funcionar correctament.

1. 1 REQUISITS NO FUNCIONALS

Requisit	El sistema ha de garantir la protecció de les dades personals dels usuaris
Descripció	“totes les dades personals han de ser confidencials i no es poden distribuir a entitats externes sense un consentiment explícit del individu afectat”
Tipus	Restricció de disseny (seguretat i compliment legal).
Stakeholder	Alba Torres (departament financer i jurídic), clients i equip tècnic

Requisit	Implementar pagaments “en un clic” àgils i transparents
Descripció	“cal implementar algun tipus de "pagament en un clic" semblant a què té Amazon. Si volem que el projecte tingui èxit la forma de fer el pagament ha de ser el més àgil i transparent possible.”
Tipus	Interfície externa
Stakeholder	Alba Torres (departament financer i jurídic), clients i equip tècnic

Requisit	L'aplicació ha de complir els estàndards de ciber-seguretat per a pagaments
Descripció	"pagaments amb targeta de crèdit, de dèbit i AmericanExpress que han de complir amb tots els estàndards de ciber-seguretat"
Tipus	Tipus: Restricció de disseny (Seguretat)
Stakeholder	Alba Torres (departament financer i jurídic), clients i equip tècnic

1.2 REQUISITS FUNCIONALS

Com a client vull omplir un perfil amb la meua talla, gustos i preferències per tal que el Personal Shopper pugui seleccionar les peces que millor s'adapten al meu estil.

Com a client vull poder comunicar-me directament amb el meu Personal Shopper per tal de proporcionar-li feedback sobre les meves preferències i que pugui fer-me recomanacions més encertades.

Com a Personal Shopper vull poder seleccionar exactament 5 peces per a cada comanda d'un client per tal d'enviar-li una caixa amb una selecció personalitzada.

Com a client vull poder indicar quines peces em quedo i quines retorno després de provar-me-les per tal de completar la meua comanda i gestionar el retorn.

1.3 REQUISITS EN CONFLICTE

CONFLICTE 1: Model de negoci: Cost per comanda vs Subscripció mensual

- **Requisit A** (del text, Julieta Serrano)

“Els 10 € del servei d'assessorament no podran ser acumulats per a futurs enviaments.”

“Per tant, els 10 € del servei d'assessorament [...] no es poden reutilitzar...”

Interpretació:

El model de negoci planteja pagament per comanda, amb un cost fix de 10 € tret de la primera comanda.

- **Requisit B** (del text, Joan Campoy)

“Seria interessant fer algun tipus de ‘subscripció mensual’ i que el sistema cada mes t'enviés automàticament una comanda...”

Interpretació:

Es proposa un model de subscripció, amb enviaments recurrents automàtics.

Stakeholders implicats

- Julieta Serrano: defensa el model actual (pagament per comanda).
- Joan Campoy: client potencial que vol subscripció mensual.
- Equip financer: afectat pel canvi de model de facturació.
- Equip tècnic: afectat perquè ha d'implementar un sistema de pagaments recurrents.

Raó del conflicte

Els dos models són incompatibles en la forma actual:

- El model per comanda implica pagament puntual de 10 € cada vegada.
- El model per subscripció cobraria mensualment un import fix i automatitzaria enviaments.

Mantenir-los simultàniament generaria incoherències de facturació i confusió de clients. També impacta directament en com es calculen descomptes i condicions.

Solució proposada per l'empresa

Per resoldre el conflicte, proposem mantenir el model actual de pagament per comanda amb la quota de 10 €, garantint la continuïtat del model de negoci existent i la seva simplicitat operativa.

Paral·lelament, plantegem la incorporació —ara o bé com a evolució futura un cop el projecte estigui consolidat— d'un pla de subscripció mensual. Aquest pla permetria rebre una caixa de manera automàtica cada mes i eliminaria la quota de 10 € per comanda, mantenint els descomptes actuals.

Aquesta estratègia permet compatibilitzar les necessitats del negoci actual amb la possibilitat d'oferir, més endavant, una alternativa orientada a clients recurrents.

CONFLICTE 2: Catàleg complet i actualitzat vs Limitacions reals d'estoc

- **Requisit A** (del text, Juli Alafia)

“El que m'aniria bé per fer la meva feina més àgil és disposar del catàleg complet amb totes les peces de les marques amb les que treballem a la seva disponibilitat.”

Interpretació:

El Personal Shopper necessita un catàleg digital complet i actualitzat per evitar recomanacions que després resultin inviables.

- **Requisit B** (del text, Luis Lara)

“Quan el Personal Shopper d'un client rep una petició de comanda d'un client selecciona les 5 peces [...] les passa al departament de compres perquè facin la comanda específica a les empreses de cada marca.”

“Pot passar que alguna de les 5 peces escollides pel personal Shopper no pugui ser servida per l'empresa, en aquest cas caldrà notificar-ho al Personal Shopper perquè pugui escollir una altra.”

Interpretació:

No hi ha estoc propi; dependrem sempre de disponibilitat de les marques, que pot canviar en hores.

Stakeholders implicats

- Juli Alafia (Personal Shopper): vol informació en temps real i sense errors
- Luis Lara (gestió de stock, logística i compres): coneix les limitacions reals del subministrament.

Raó del conflicte

Els Personal Shoppers volen un catàleg fiable i 100% actualitzat per treballar ràpidament. Però la realitat logística és que:

- No hi ha estoc propi
- Les marques poden esgotar peces en qualsevol moment.
- La disponibilitat només es confirma en el moment de fer la comanda a proveïdors.

Això genera un conflicte perquè les expectatives de disponibilitat instantània del Personal Shopper xoquen amb les restriccions reals del departament de compres.

Solució proposada per l'empresa

Proposem implementar un sistema de catàleg amb **disponibilitat predictiva i validació en temps real**. Aquest sistema mostraria etiquetes de disponibilitat estimada, confirmaria automàticament l'estoc amb el proveïdor abans de tancar la comanda i suggeriria alternatives quan una peça no estigués disponible. A més, incorporaria un històric de disponibilitat per ajudar els Personal Shoppers a prendre decisions més informades.

Aquesta solució redueix incidències i reassignacions, sense requerir un estoc permanent que el model de negoci actual no pot assumir.

1. 4 REQUISITS AMB DEPENDÈNCIA

Cas de Dependència 1: Sistema de pagament amb un clic

Requisit principal: "Realitzar pagament amb un clic" (Alba/Joan)

Requisits dependents:

- "Donar d'alta mètode preferit de pagament" (Alba)
- "Emmagatzematge segur de dades de targeta" (Alba)
- "Verificació de disponibilitat de peces abans del cobrament" (Luis)

Raó: El pagament ràpid només funciona si el client té un mètode registrat, les dades estan emmagatzemades de manera segura i les peces seleccionades estan disponibles. Si algun d'aquests elements falla, el sistema no pot completar el pagament automàticament.

Cas de Dependència 2: Processament de devolucions amb aprenentatge

Requisit principal: "Registrar devolució de peces" (Julieta)

Requisits dependents:

- "Indicar motius de devolució" (Julieta/Juli)
- "Actualitzar perfil d'estil amb feedback" (Juli)

Raó: Registrar una devolució no té sentit sense conèixer els motius i sense que el sistema pugui actualitzar el perfil del client. Aquesta informació permet millorar les recomanacions futures i optimitzar el servei.

Cas de Dependència 3: Assignació i comunicació amb Personal Shopper

Requisit principal: "Comunicar-se amb Personal Shopper" (Joan)

Requisits dependents:

- "Tindre Personal Shopper assignat" (Julieta)
- "Accés al perfil d'estil del client" (Juli)
- "Registre d'historial de comunicacions" (implícit)

Raó: Per comunicar-se correctament amb el Personal Shopper cal que el client estigui assignat, que el professional pugui veure el perfil del client i que hi hagi un registre de converses. Sense aquests elements, la comunicació seria incompleta o ineficaç.

CASOS D'ÚS

En aquesta secció presentem els casos d'ús centrats en **l'actor principal: el client**. Hem identificat les principals accions que pot realitzar dins del sistema, des del registre inicial fins al feedback final després de la comanda i possibles devolucions. Tots els casos d'ús s'han organitzat en **ordre cronològic**, seguint el flux natural del procés de servei de MyPersonalShopper. Les taules recullen la informació clau de cada cas d'ús per facilitar la seva comprensió i futura implementació.

2. 1 CASOS D'ÚS DEL CLIENT

- Registrar-se al sistema - Client
- Completar perfil d'estil - Client
- Modificar dades del perfil - Client
- Seleccionar mètode de pagament - Client
- Activar subscripció mensual - Client
- Fer una comanda - Client
- Realitzar pagament amb un clic - Client
- Consultar collages de combinacions - Client
- Registrar devolució de peces - Client
- Indicar motius de devolució - Client
- Consultar històric de comandes - Client
- Sol·licitar canvi de Personal Shopper - Client
- Comunicar-se amb el Personal Shopper - Client
- Fer ressenyes del servei - Client

2. 2 DESCRIPCIONS DCUS

En aquesta secció presentem les **descripcions DCUS** dels **5 casos d'ús principals** que hem escollit, ja que considerem que són **clau dins del flux del projecte**. Aquests casos cobreixen des del **registre i creació del perfil del client** fins al **procés complet d'una comanda i el seu pagament**, incloent també la **gestió de devolucions** i la **comunicació amb el Personal Shopper**. La selecció reflecteix les **etapes més rellevants** per al funcionament correcte del sistema i per garantir una experiència completa i satisfactòria del client.

CAS DÚS:	Completar perfil d'estil
Identificador	CU01
Actor principal	Client
Actors de suport	Personal Shopper, Sistema de gestió de perfils
Nivell	Usuari
Àmbit	Aplicació web MyPersonalShopper
Escenari principal d'èxit	El client omple la seva talla, gustos i preferències, i el sistema assigna un Personal Shopper que pot utilitzar aquesta informació per seleccionar peces adequades.
Escenaris alternatius	Si el client introdueix dades incompletes en el perfil d'estil, el sistema demana informació addicional abans de procedir a assignar un Personal Shopper.

CAS DÚS:	Fer una comanda
Identificador	CU02
Actor principal	Client
Actors de suport	Personal Shopper, Departament de compres, Sistema de pagament
Nivell	Usuari
Àmbit	Aplicació web MyPersonalShopper
Escenari principal d'èxit	El client selecciona la comanda, el Personal Shopper tria 5 peces, es confirma amb les marques, es genera el paquet i el client realitza el pagament amb èxit quedant-se amb totes les peces.
Escenaris alternatius	Alguna peça no està disponible → el sistema suggereix automàticament una peça substitutòria abans de finalitzar la comanda. Pagament fallit → el client té l'opció de reintentar el pagament amb un altre mètode registrat.

CAS DÚS:	Realitzar pagament amb un clic
Identificador	CU03
Actor principal	Client

Actors de suport	Sistema de pagament, Departament de compres
Nivell	Usuari
Àmbit	Aplicació web MyPersonalShopper
Escenari principal d'èxit	El client utilitza un mètode de pagament registrat, verifica les peces seleccionades i completa el pagament amb èxit en un sol clic.
Escenaris alternatius	Dades de pagament incorrectes → Si el client introdueix dades de pagament incorrectes, el sistema mostra un missatge d'error i permet corregir-les abans de continuar amb la comanda. Peça no disponible → Si alguna peça seleccionada no està disponible, el sistema bloqueja el pagament fins que el client substitueixi la peça o confirmi continuar amb les disponibles.

CAS DÚS:	Comunicar-se amb el Personal Shopper
Identificador	CU04
Actor principal	Client
Actors de suport	Personal Shopper, Sistema de missatgeria interna
Nivell	Usuari
Àmbit	Aplicació web MyPersonalShopper
Escenari principal d'èxit	El client envia un missatge al Personal Shopper, aquest rep i respon, i es registra l'historial de comunicació per millorar futures recomanacions.
Escenaris alternatius	Fallada en l'enviament → Si hi ha un problema amb l'enviament, el client pot reintentar programar-lo o contactar amb el servei d'atenció. Personal Shopper no disponible → Si el Personal Shopper assignat no està disponible, el sistema notifica el retard i ofereix l'opció d'assignar temporalment un altre professional.

CAS DÚS:	Registrar devolució de peces
Identificador	CU05
Actor principal	Client
Actors de suport	Personal Shopper, Departament de logística, Sistema de devolucions

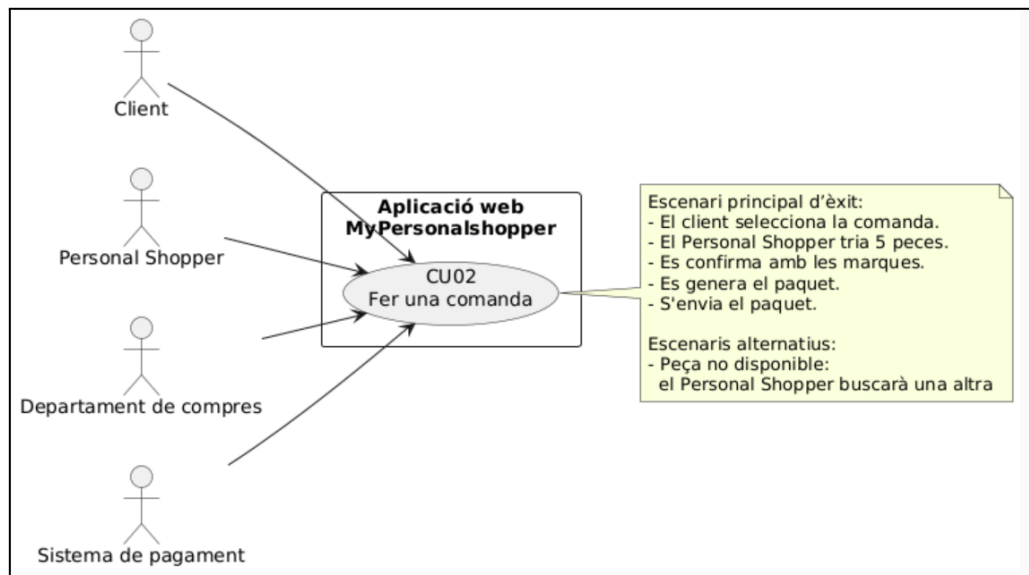
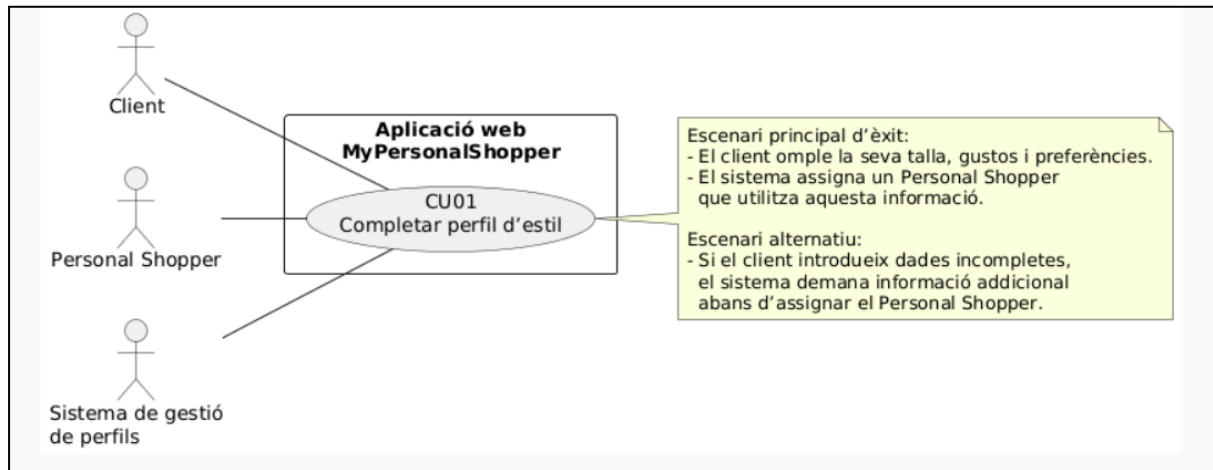
Nivell	Usuari
Àmbit	Aplicació web MyPersonalShopper
Escenari principal d'èxit	El client selecciona les peces que no vol, indica els motius de devolució i el sistema genera l'etiqueta de devolució; les peces tornen correctament al departament de logística.
Escenaris alternatius	Error en l'etiqueta de devolució → Si hi ha un error en l'etiqueta, el client pot generar i imprimir una nova etiqueta abans de fer la devolució. Peces no retornades dins del termini → Si el client no retorna les peces dins del termini establert, el sistema registra el retard i envia una notificació al client.

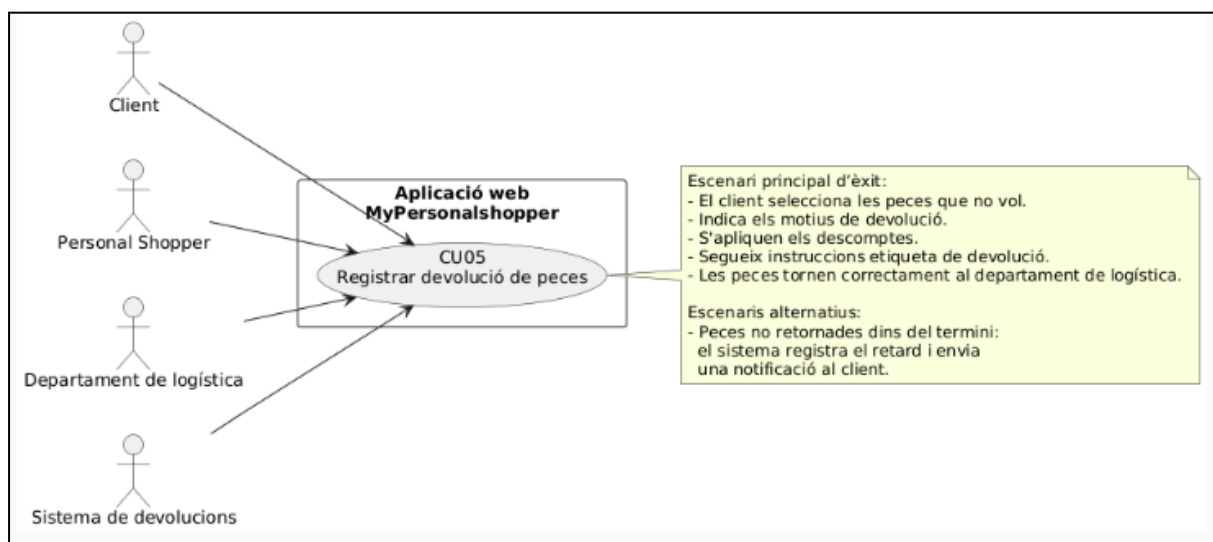
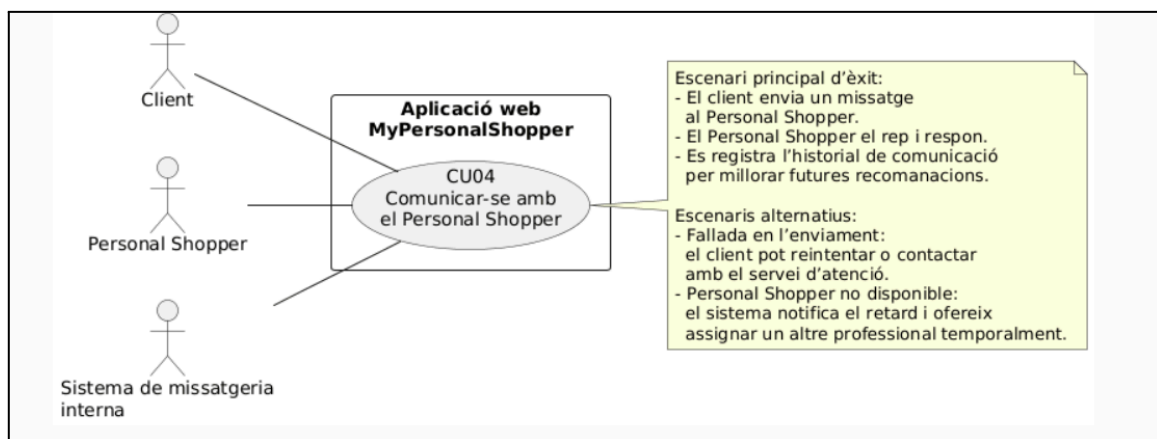
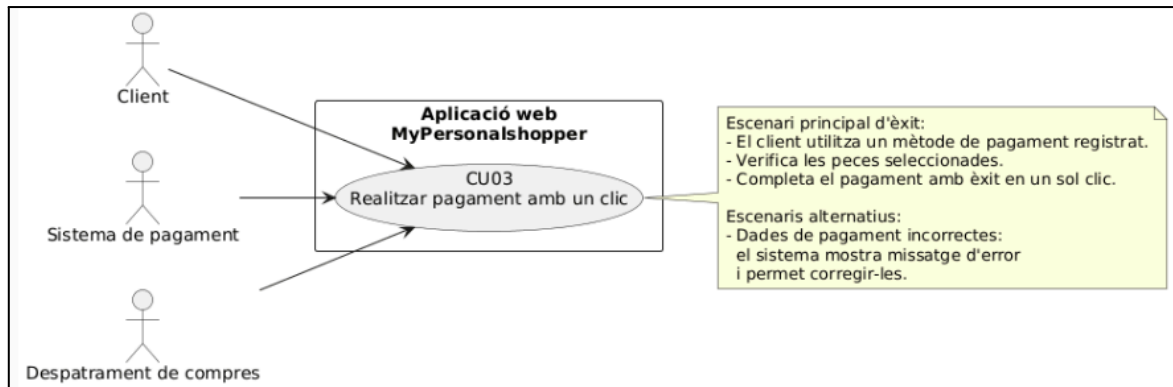
DIAGRAMES

En aquesta secció presentem els **diagrames de casos d'ús** dels **5 principals seleccionats al punt anterior**. D'aquests 5 n'escollim **2** per fer-ne els seus **diagrames d'activitat** i de **seqüència**.

3.1 DIAGRAMES DE CASOS D'ÚS

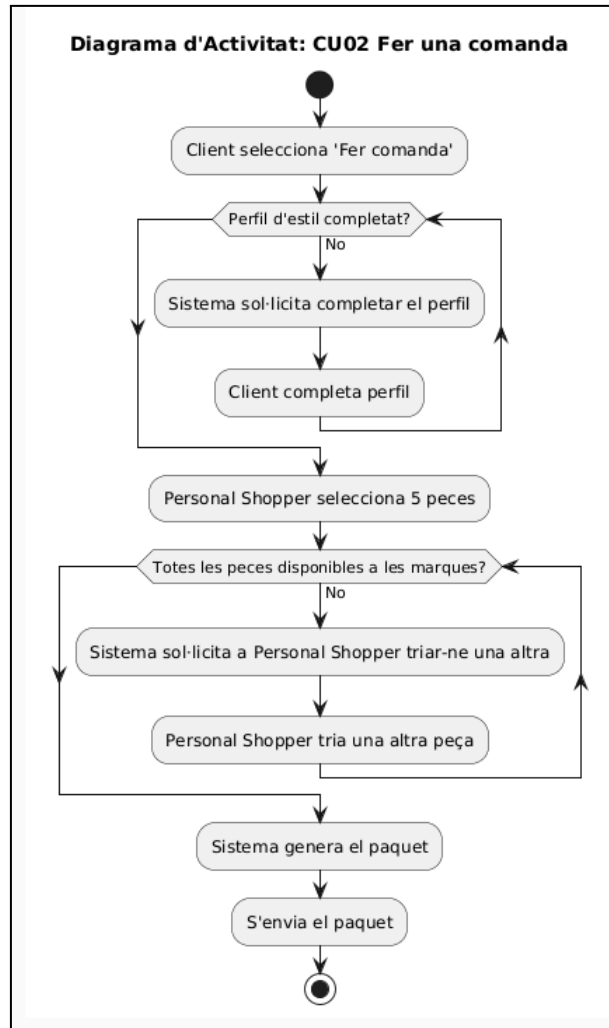
Dels 5 casos d'ús hem fet els seus corresponents diagrames:

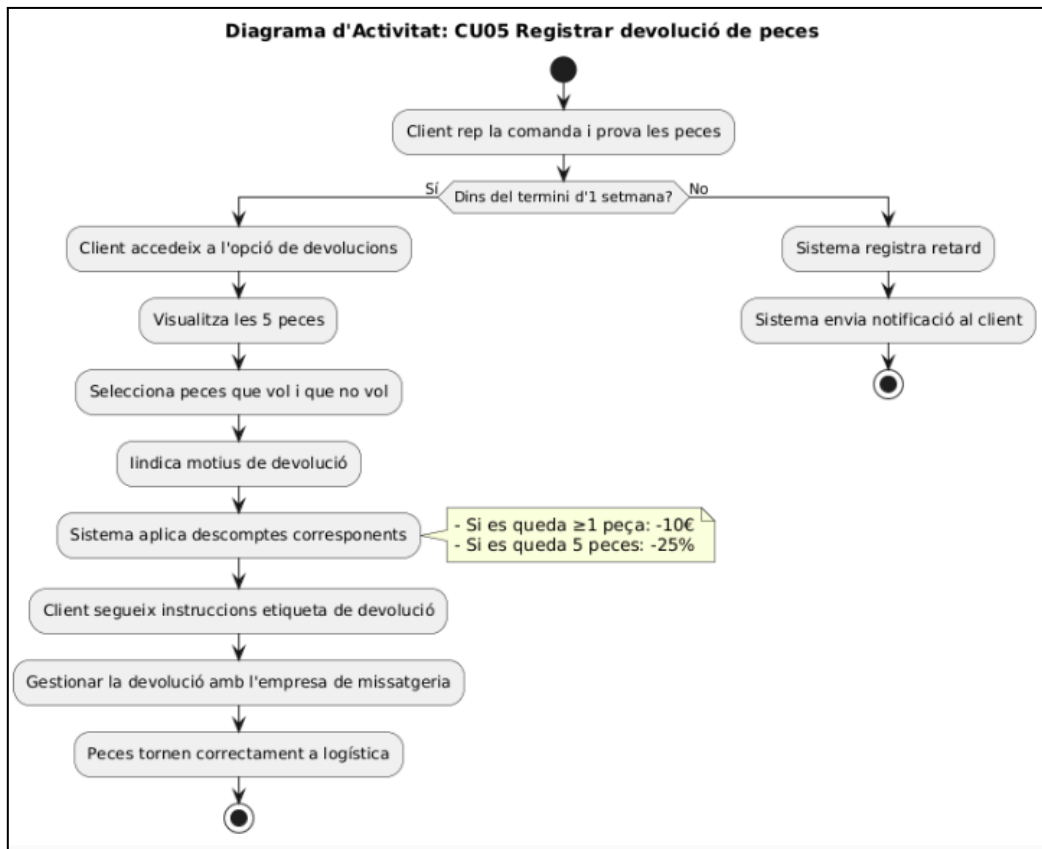




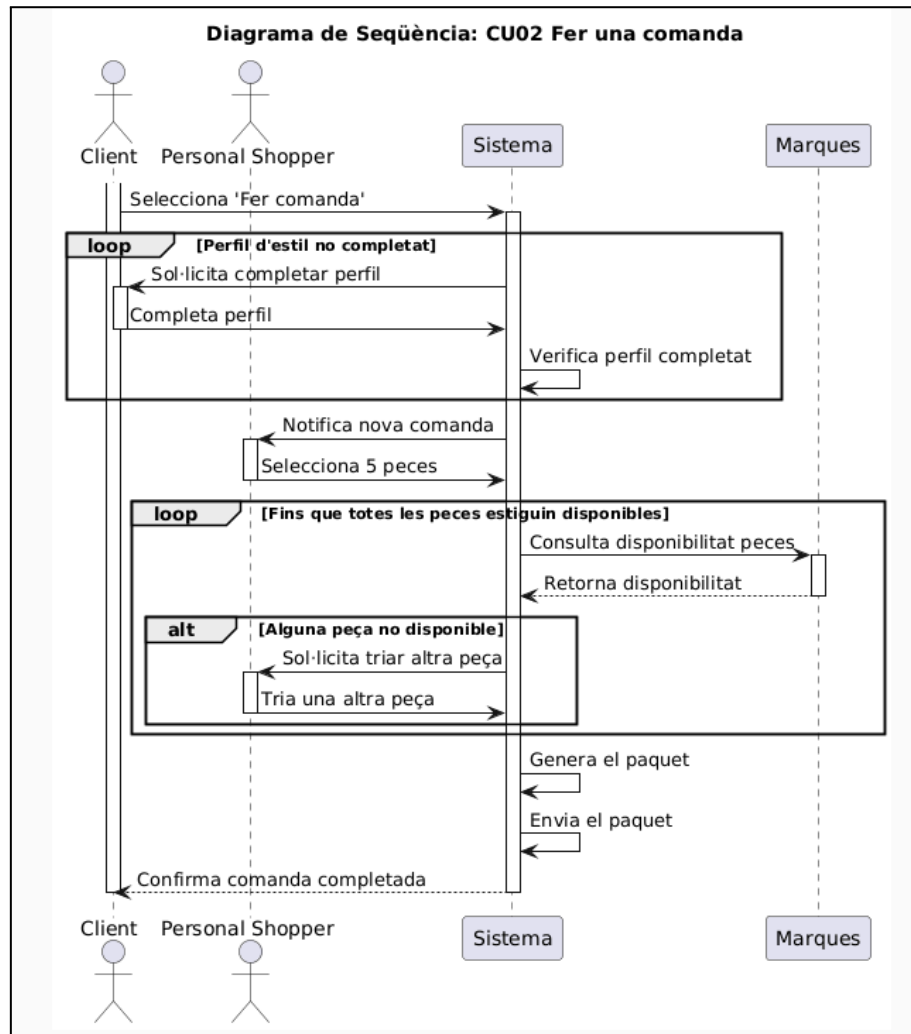
3. 2 DIAGRAMES D'ACTIVITAT

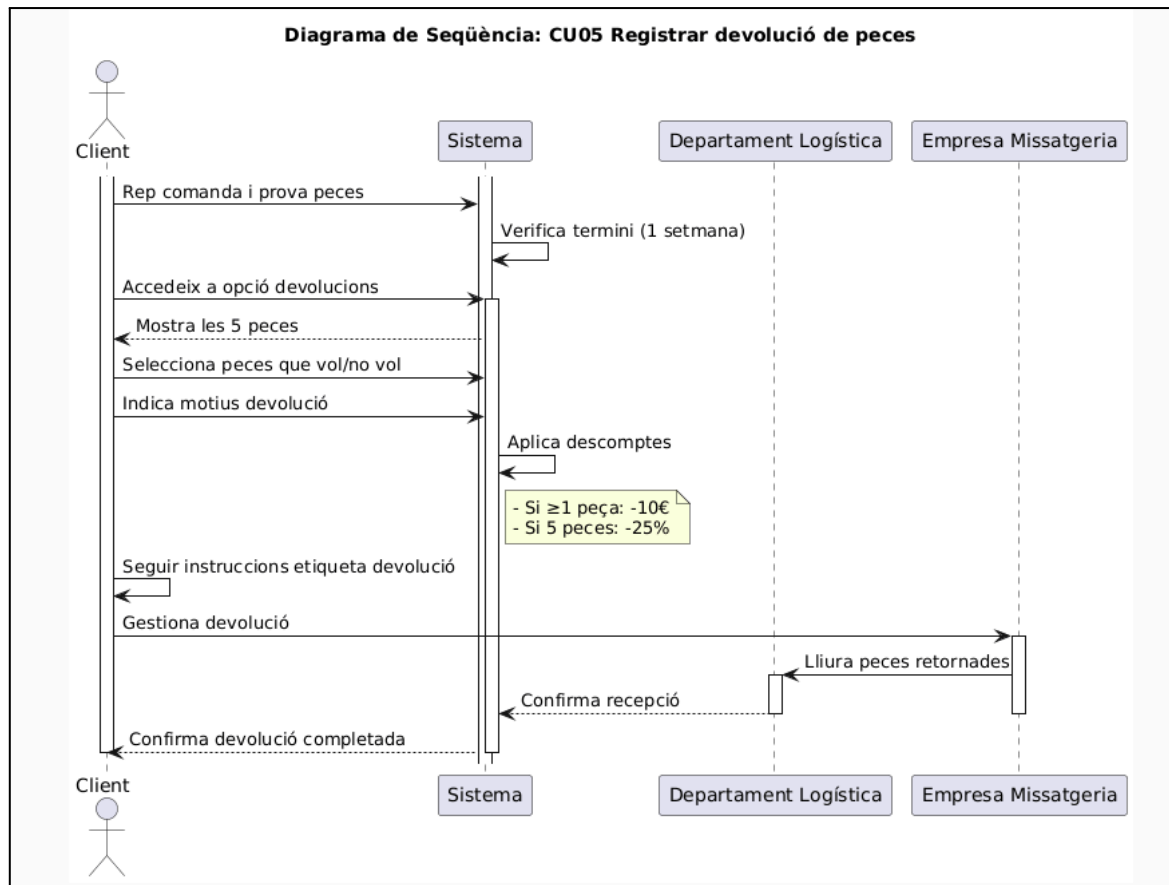
Per fer els diagrames d'activitat, hem seleccionat 2 dels diagrames de casos d'ús. El **CU02 Fer una comanda** i el **CU05 Registrar devolució de peces**.





3.3 DIAGRAMES DE SEQÜÈNCIA





3. 4 DIAGRAMES DE CLASSES

CATÀLEG DE PRODUCTES

Estructura del catàleg: seccions i subseccions

El catàleg s'organitza mitjançant la classe **Secció**, que permet representar tant les **seccions principals** com les **subseccions** mitjançant una **relació reflexiva**. Cada secció s'identifica pel seu **nom** (clau del domini) i pot tenir una **descripció opcional**.

Una secció pot contenir altres seccions, cosa que permet construir una estructura jeràrquica en forma d'arbre. Les seccions sense secció pare corresponen a seccions principals, mentre que les que en tenen una són subseccions. Aquest disseny evita la necessitat de definir una classe separada per a les subseccions i garanteix coherència i simplicitat estructural.

A més, la classe **Secció** incorpora l'atribut derivat **/totalProductes**, que representa el nombre total de productes associats a la secció, incloent-hi els productes de totes les seves subseccions. Aquest valor no s'emmagatzema directament, sinó que es calcula a partir de les relacions del model.

Productes del catàleg

Els productes es modelen mitjançant la classe **Producte**, que inclou una **descripció opcional**, el **preu** i l'atribut **disponibilitat**, el qual pren valors de l'enumeració **EstatDisponibilitat**: *Disponible*, *Esgotat* o *Disponible en breu*, tal com especifica l'enunciat.

Cada producte està associat **exactament a una única secció o subsecció**, fet que garanteix que un producte no pugui pertànyer a més d'un lloc del catàleg. Aquesta restricció permet identificar clarament a quin nivell del catàleg es troba cada producte i facilita el càlcul del nombre de productes per secció.

Marques i models

El model inclou les classes **Marca** i **Model**, ja que l'enunciat indica que de cada producte cal conèixer la seva marca i el seu model. Tant les marques com els models s'identifiquen pel seu **nom**, que actua com a clau del domini, i poden tenir una **descripció opcional**.

Cada producte està associat a una única marca i a un únic model, mentre que una mateixa marca o model pot estar associada a múltiples productes. La classe **Marca** també disposa de l'atribut derivat **/totalProductes**, que permet conèixer quants productes d'aquella marca existeixen a tot el catàleg.

Recomanacions entre productes

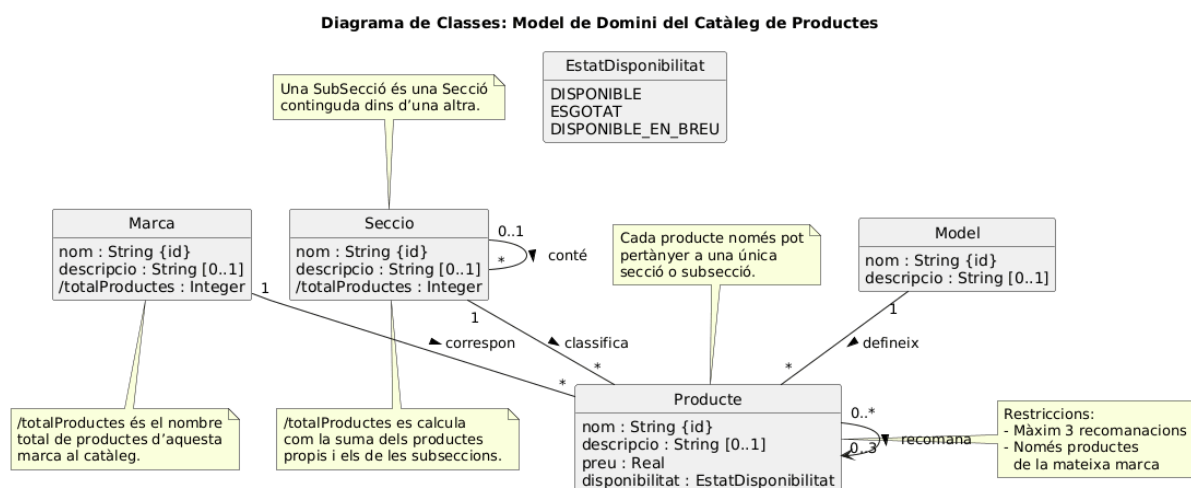
Per facilitar la feina dels Personal Shoppers, el diagrama inclou una **relació reflexiva de recomanació** entre productes. Aquesta relació permet indicar quins productes combinen bé entre si.

Cada producte pot tenir **com a màxim tres recomanacions**, restricció que queda reflectida en la multiplicitat de la relació. A més, s'indica mitjançant una restricció textual que **les recomanacions només poden ser entre productes de la mateixa marca**, ja que aquestes són definides per les pròpies marques.

Restriccions d'integritat del model

El diagrama incorpora diverses restriccions d'integritat que assegurin la coherència del model:

- Cada producte pertany a una única secció o subsecció.
- Una secció pot contenir altres seccions, però cada subsecció només pot tenir una secció pare.
- Les recomanacions entre productes estan limitades a un màxim de tres i han de correspondre a productes de la mateixa marca.
- Els atributs **/totalProductes** de seccions i marques són derivats i es calculen a partir de les relacions del model.



SISTEMA DE VALORACIONS

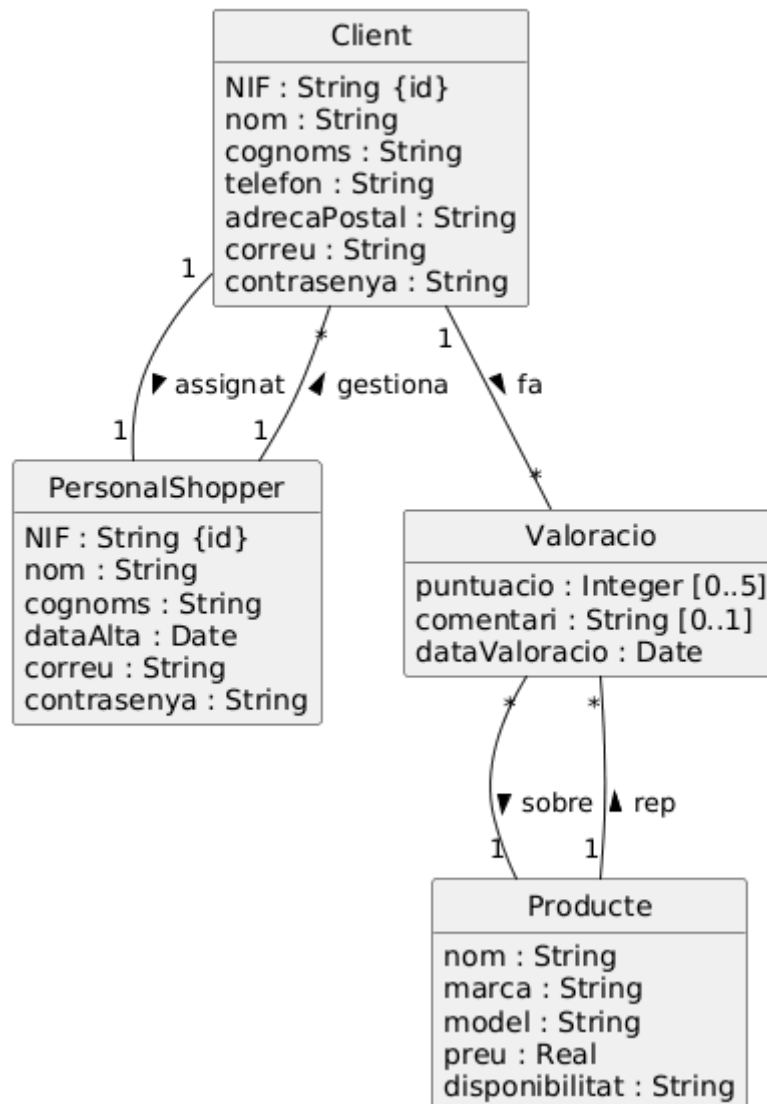
Aquest diagrama representa el model del domini relacionat amb **els clients, els Personal Shoppers i les valoracions de productes** dins de l'aplicació MyPersonalShopper.

- **Client:** Cada usuari que utilitza el sistema està identificat per NIF i té associats nom, cognoms, adreça, telèfon, correu i contrasenya. Cada client **té assignat un Personal Shopper** que el guia en la selecció de peces.
- **Personal Shopper:** Professionals assignats als clients per recomanar productes. Cada Personal Shopper coneix els clients que gestiona i està identificat amb NIF, nom, cognoms, data d'alta i correu.
- **Producte:** Cada peça disponible per recomanar té marca, model, preu i disponibilitat.
- **Valoració:** Permet als clients avaluar els productes rebuts amb una puntuació de 0 a 5 i un comentari opcional. Cada valoració està vinculada a un producte i registra la data. El sistema calcula la **puntuació mitjana de cada producte** a partir de totes les valoracions.

Les relacions principals són:

1. **Assignació de Personal Shopper a Client (1 a 1).**
2. **Un Personal Shopper gestiona múltiples clients (1 a *).**
3. **Clients poden fer múltiples valoracions**, cadascuna relacionada amb un producte.
4. **Productes acumulen les valoracions** per calcular la puntuació mitjana.

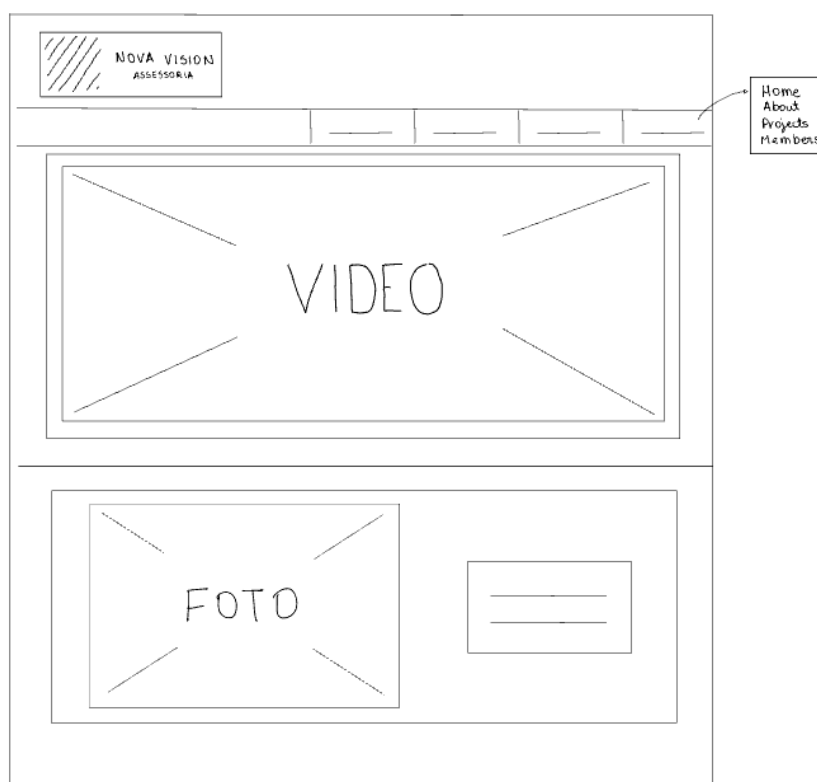
Aquest model assegura que els Personal Shoppers disposen d'informació completa sobre els clients i les seves opinions, permetent recomanacions més precises i adaptades a cada perfil.

Diagrama de Classes: Sistema de valoracions

WIREFRAMES

En aquesta secció presentem els **wireframes** de les nostres pàgines web, centrats en l'estructura i el **disseny inicial**. Hem elaborat **wireframes** per a **Nova Vision**, que inclou elements com el menú de navegació, seccions de vídeo i foto; i per a **MyPersonalShopper**, que detalla **funcionalitats** com el registre, comandes, devolucions i testimonis. Tots els **wireframes** s'han organitzat seguint el **flux lògic** de la interfície, amb anotacions clau per facilitar la seva comprensió i futura implementació.

4. 1 WIREFRAME NOVA VISION



4. 2 WIREFRAME MYPERSONALSHOPPER

